



Manuel utilisateur

Plateforme web d'audit assisté par analyse de données (CAAT) — guide d'utilisation pas à pas, module par module.

Bah Mohamed Salem

Master CCA — Comptabilité, Contrôle, Audit

École Supérieure Polytechnique (ESP) de Dakar

Version 1.1 — Août 2026

Sommaire

L'ordre des chapitres suit exactement l'ordre du menu latéral de l'application (*Registre d'Audit Assisté par Données*), pour retrouver facilement chaque écran.

— Introduction et accès à la plateforme

1. Connexion
2. Tableau de bord
3. Dossiers d'audit
4. Import FEC
5. Écritures comptables
6. Lancer une batterie de tests CAAT
7. Test de Benford
8. Top saisisseurs & concentration de fin de période
9. Scoring de risque
10. Revue analytique N vs N-1
11. Soldes anormaux et comptes sans mouvement
12. Anomalies détectées
13. Rapport d'audit et cartographie des risques
14. Exports CSV et PDF
15. Utilisateurs (administrateur)
16. Journal d'audit (administrateur)
17. Questions fréquentes, dépannage et annexe

Introduction et accès à la plateforme

À qui s'adresse ce manuel et comment démarrer

Cette plateforme applique les techniques d'audit assisté par ordinateur (CAAT) à un fichier d'écritures comptables (FEC) : import, contrôle d'équilibre, 12 tests automatisés de détection d'anomalies, registre hiérarchisé et rapport exportable. Ce manuel présente chaque module dans l'ordre où il apparaît dans le menu latéral de l'application, avec les actions possibles selon votre profil.

Adresse d'accès

Une fois l'application installée sur votre serveur XAMPP, elle est accessible depuis un navigateur à l'adresse `http://localhost/audit_caat/`. Vous serez automatiquement redirigé vers la page de connexion si vous n'êtes pas encore identifié.

Trois profils d'utilisateur

Rôle	Peut consulter	Peut modifier / exécuter
Administrateur	Tout	Tout, y compris utilisateurs, dossiers, écritures et suppression
Utilisateur avancé	Tout	Import FEC, exécution des tests, dossiers, traitement des anomalies
Utilisateur standard	Tout	Aucune action de modification — consultation seule

Note sur les captures d'écran de ce manuel

Les captures présentées ci-après reproduisent fidèlement les gabarits et le code CSS réels de l'application, avec des données du jeu de démonstration fourni (dossier « STE ATLANTIC SARL », 518 écritures sur l'exercice 2025). Les chiffres illustrent un audit déjà exécuté à titre pédagogique.

1. Connexion

Authentification sécurisée par email et mot de passe

La page de connexion est le point d'entrée unique de l'application. Les mots de passe sont vérifiés par la fonction `password_verify()` de PHP contre un hachage `bcrypt` — aucun mot de passe n'est jamais stocké en clair.

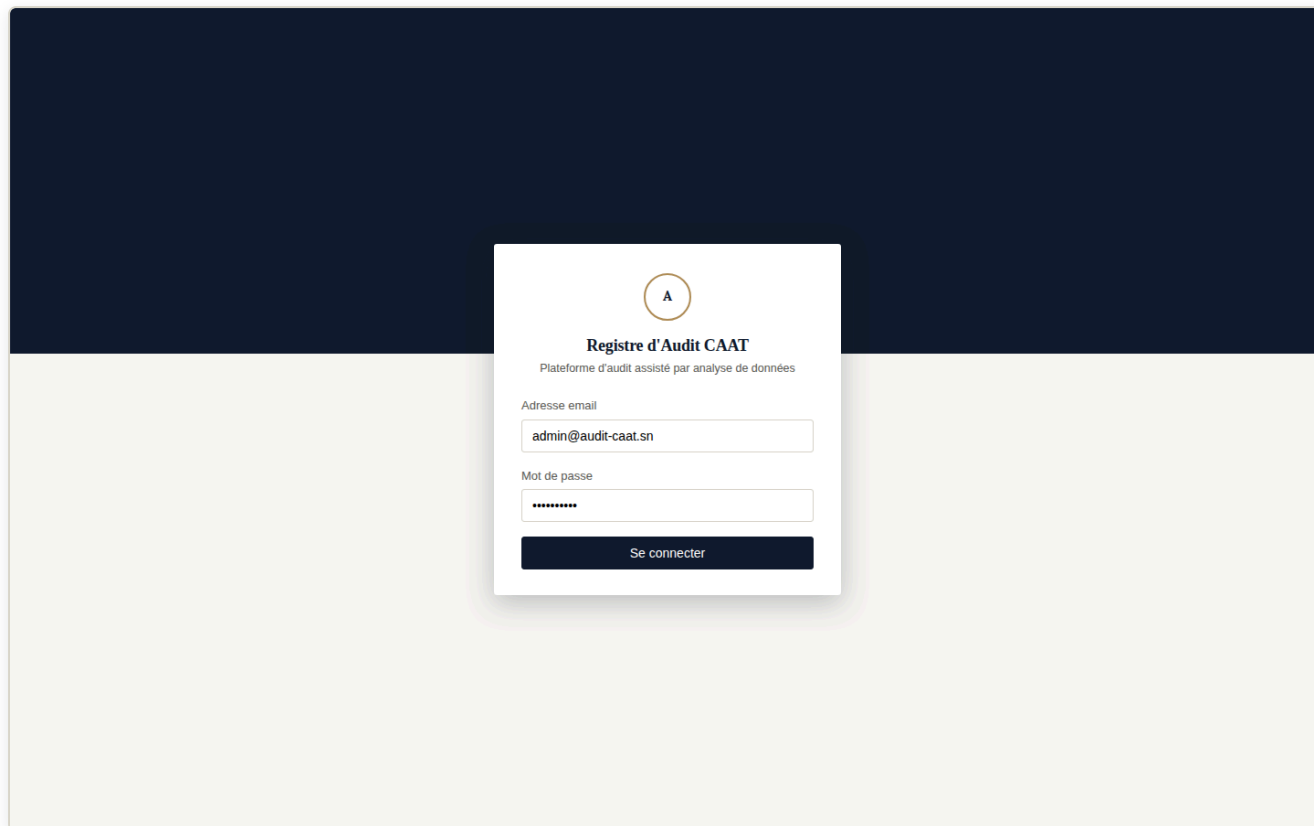


Figure 1 — Écran de connexion

1. Saisissez votre adresse email professionnelle.
2. Saisissez votre mot de passe.
3. Cliquez sur **Se connecter**. En cas d'erreur, un message générique s'affiche (sans préciser si c'est l'email ou le mot de passe qui est incorrect, pour des raisons de sécurité).

Sécurité de session

Votre session expire automatiquement après 20 minutes d'inactivité. Pensez à cliquer sur « Se déconnecter » en fin d'utilisation, notamment sur un poste partagé.

2. Tableau de bord

Vue d'ensemble de l'activité d'audit

Première page affichée après connexion. Elle synthétise, tous dossiers confondus, le nombre de dossiers en cours, le volume d'écritures analysées et la répartition des anomalies détectées par gravité et par test.

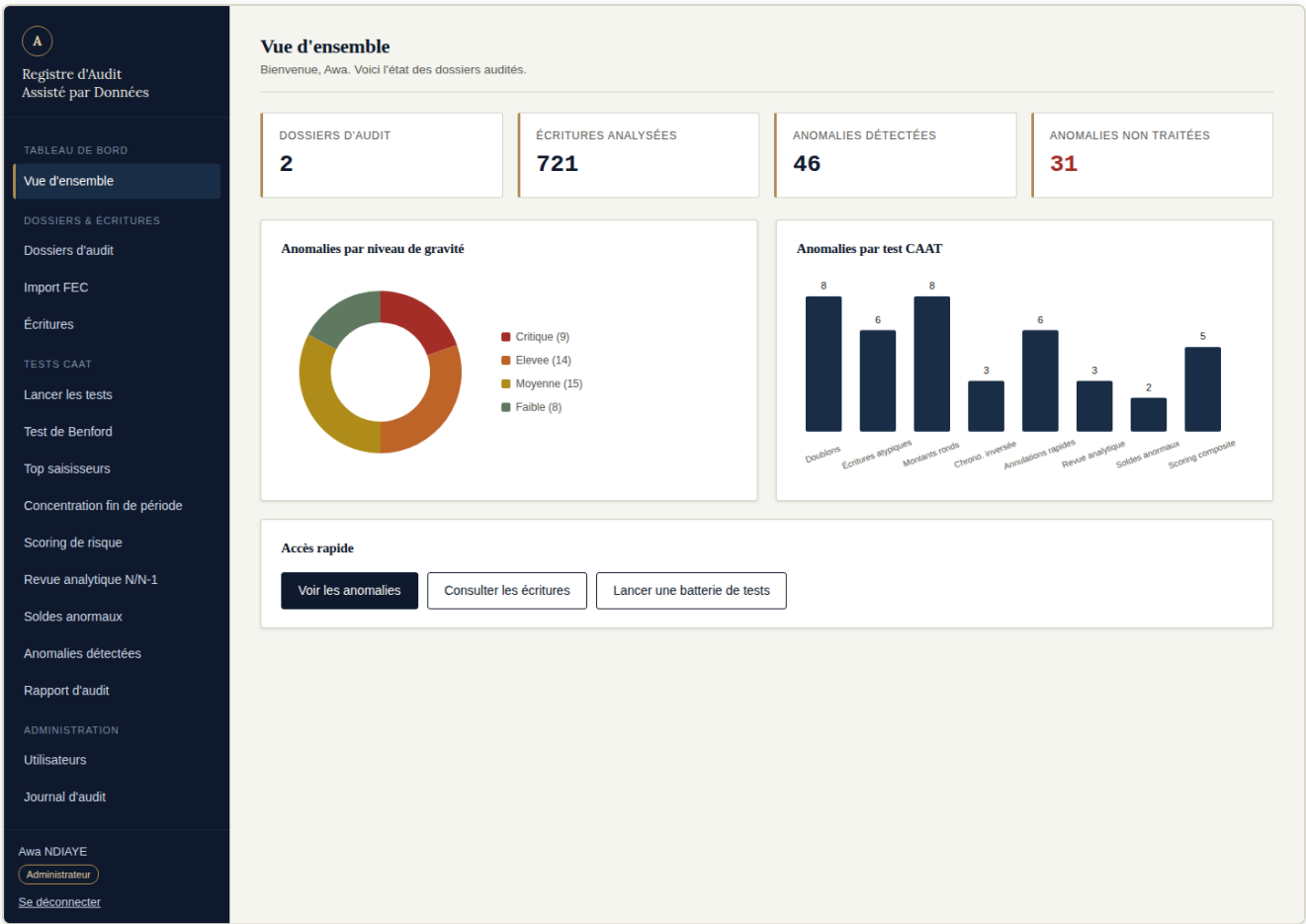


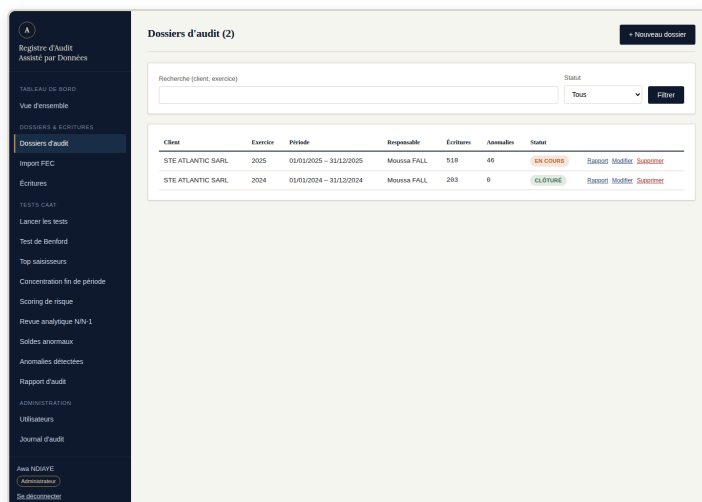
Figure 2 — Tableau de bord avec graphiques dynamiques (Chart.js)

Les deux graphiques sont générés dynamiquement à partir de la base de données à chaque chargement de la page. Le bouton **Voir les anomalies** mène directement au registre filtrable ; **Lancer une batterie de tests** n'apparaît que pour les profils Administrateur et Utilisateur avancé.

3. Dossiers d'audit

Un dossier = un client + un exercice

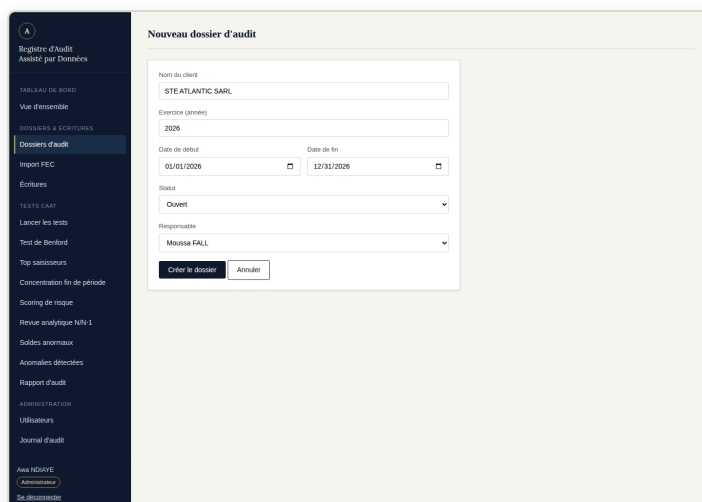
Chaque mission d'audit est rattachée à un dossier (client, exercice, période, responsable, statut). C'est à ce niveau que se rattachent les imports FEC, les écritures, les tests et les anomalies.



The screenshot shows the 'Dossiers d'audit' page. On the left is a dark sidebar with navigation links. The main area is titled 'Dossiers d'audit (2)' and features a search bar, a status filter dropdown set to 'Tous', and a 'Filter' button. Below these is a table with two rows of audit files.

Client	Exercice	Période	Responsable	Écritures	Anomalies	Statut	
STE ATLANTIC SARL	2025	01/01/2025 - 31/12/2025	Moussa FALL	518	46	EN COURS	Rapport Modifier Supprimer
STE ATLANTIC SARL	2024	01/01/2024 - 31/12/2024	Moussa FALL	283	0	CLÔTURÉ	Rapport Modifier Supprimer

Figure 3 — Liste des dossiers, avec recherche, filtre par statut et pagination



The screenshot shows the 'Nouveau dossier d'audit' form. It contains fields for 'Nom du client' (STE ATLANTIC SARL), 'Exercice (année)' (2026), 'Date de début' (01/01/2026), 'Date de fin' (12/31/2026), 'Statut' (Ouvert), and 'Responsable' (Moussa FALL). At the bottom are 'Créer le dossier' and 'Annuler' buttons.

Figure 4 — Création / modification d'un dossier

La suppression d'un dossier (réservée à l'Administrateur) entraîne la suppression en cascade de tous les fichiers FEC, écritures et anomalies associés — une confirmation est systématiquement demandée.

4. Import FEC

Réservé aux profils Administrateur et Utilisateur avancé

Le module d'import accepte un fichier .txt ou .csv au format FEC (18 colonnes officielles), jusqu'à 20 Mo. L'encodage (UTF-8 ou ISO-8859-1) et le délimiteur (tabulation, point-virgule, virgule ou pipe) sont détectés automatiquement.

The screenshot displays the 'Import FEC' interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Registre d'Audit Assisté par Données', 'TABLEAU DE BORD', 'Vue d'ensemble', 'DOSSIERS & ECRITURES', 'Dossiers d'audit', 'Import FEC' (highlighted), 'Écritures', 'TESTS CAAT', 'Lancer les tests', 'Test de Benford', 'Top saisisseurs', 'Concentration fin de période', 'Scoring de risque', 'Revue analytique N/N-1', 'Soldes anormaux', 'Anomalies détectées', 'Rapport d'audit', 'ADMINISTRATION', 'Utilisateurs', 'Journal d'audit', and a user profile section for 'Awa NDIAYE' with 'Administrateur' role and a 'Se déconnecter' link.

The main content area is titled 'Import d'un fichier d'écritures comptables (FEC)'. It features a green success message: 'Fichier importé avec succès. Contrôle d'équilibre effectué ci-dessous.' Below this is the 'Nouvel import' section, which includes a dropdown for 'Dossier d'audit' (selected: 'STE ATLANTIC SARL — Exercice 2025') and a file upload area for 'Fichier FEC (.txt ou .csv, encodage UTF-8 ou ISO-8859-1, 20 Mo max)'. The file area shows 'Choose File' and 'No file chosen'. Two buttons are present: 'Importer et contrôler l'équilibre' and 'Télécharger un exemple de FEC'.

The 'Résultat du contrôle d'équilibre — import #1' section displays four summary boxes: 'LIGNES IMPORTÉES' (518), 'TOTAL DÉBIT' (594 399,28), 'TOTAL CRÉDIT' (594 399,28), and 'ÉCART GLOBAL' (0,00). A green message below states: 'Toutes les écritures sont équilibrées, et le FEC est équilibré globalement.'

The 'Historique des imports' section contains a table with the following data:

Dossier	Fichier	Date	Lignes	Statut
STE ATLANTIC SARL (2025)	ATLANTICSARL_FEC_20251231.txt	02/01/2026 09:14	518	IMPORTE
STE ATLANTIC SARL (2024)	ATLANTICSARL_FEC_20241231.txt	28/12/2025 16:40	293	IMPORTE

Figure 5 — Import FEC et résultat du contrôle d'équilibre

1. Sélectionnez le dossier d'audit concerné.
2. Choisissez le fichier FEC à importer (ou téléchargez le fichier d'exemple fourni pour tester).
3. Cliquez sur **Importer et contrôler l'équilibre**.
4. Le résultat du contrôle d'équilibre — par écriture et global — s'affiche immédiatement. Toute écriture déséquilibrée est automatiquement enregistrée dans le registre des anomalies, en gravité critique.

5. Écritures comptables

Consultation, filtrage et détail ligne par ligne

La liste des écritures propose une recherche multi-critères (journal, compte, période, texte libre) et une pagination à 25 lignes par page. Chaque ligne peut être ouverte pour afficher l'intégralité de son écriture (toutes les lignes du même numéro) et les tests CAAT qui l'ont éventuellement signalée.

Ecritures comptables (518) [Exporter en CSV]

Compte: Journal: Compte (préfixe): De: À:

Recherche:

Journal	N° écriture	Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Credit	
AC	AC0001	05/01/2025	606100	FAS001	Facture NOUVELLE PAPETERIE SARL	1 349,42		Voir
AC	AC0002	05/01/2025	445680	FAS001	TVA sur FAS001	242,99		Voir
AC	AC0003	05/01/2025	401000	FAS001	Facture NOUVELLE PAPETERIE SARL		1 592,32	Voir
VE	VE0014	12/03/2025	411000	PVS102	Facture GROUPE TERANGA	3 856,88		Voir
OD	OD0033	31/12/2025	622600	ODR012	Régularisation fin d'exercice	5 886,88		Voir

1 2 3 25

Figure 6 — Liste des écritures avec filtres multi-critères

Écriture AC / AC0421 [Modifier] [Retour à la liste]

STE ATLANTIC SARL — Exercice 2025

Toutes les lignes de l'écriture AC0421

Compte	Libellé compte	Pièce	Date	Libellé écriture	Débit	Credit
606100	Fournisseurs non rattachés	FAS187	14/06/2025	Facture NOUVELLE PAPETERIE SARL (doublon)	1 240,00	
401000	Fournisseurs	FAS187	14/06/2025	Facture NOUVELLE PAPETERIE SARL (doublon)		1 240,00
				Total	1 240,00	1 240,00

Écriture équilibrée.

Résultats des tests CAAT sur cette ligne

Test	Statut	Score de risque	Détail
Détection de doublons	SUSPECT	85	2 lignes identiques détectées : compte 606100, montant 1 240,00, pièce FAS187

Figure 7 — Fiche détaillée d'une écriture et ses tests déclenchés

Modification d'une écriture

La modification ou la suppression d'une ligne d'écriture est réservée à l'Administrateur et systématiquement journalisée (valeur avant/après).

6. Lancer une batterie de tests CAAT

12 tests regroupés en 3 familles, exécutables en un clic

Sélectionnez un dossier, cochez les tests souhaités (tous cochés par défaut) et lancez l'exécution. Chaque test peut être relancé à tout moment : les anciens résultats de ce test pour ce dossier sont automatiquement nettoyés avant d'insérer les nouveaux, ce qui rend l'opération idempotente.

The screenshot displays the 'Batterie de tests CAAT — analyse des écritures' interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Registre d'Audit Assisté par Données', 'TABLEAU DE BORD', 'Vue d'ensemble', 'DOSSIERS & ECRITURES', 'Dossiers d'audit', 'Import FEC', 'Écritures', 'TESTS CAAT', 'Lancer les tests' (highlighted), 'Test de Benford', 'Top saisisseurs', 'Concentration fin de période', 'Scoring de risque', 'Revue analytique N/N-1', 'Soldes anormaux', 'Anomalies détectées', 'Rapport d'audit', 'ADMINISTRATION', 'Utilisateurs', 'Journal d'audit', and user information 'Awa NDIAYE Administrateur Se déconnecter'. The main area shows the 'Dossier d'audit' as 'STE ATLANTIC SARL — Exercice 2025'. Below, tests are grouped into 'Tests sur les écritures' and 'Tests d'analyse globale'. Each test has a checkbox (all are checked) and a status label: 'Détection de doublons' (ELEVÉE), 'Écritures atypiques' (MOYENNE), 'Montants ronds suspects' (FAIBLE), 'Chronologie inversée' (MOYENNE), 'Test de Benford' (MOYENNE), 'Top saisisseurs' (FAIBLE), 'Concentration fin de période' (MOYENNE), and 'Scoring de risque' (MOYENNE). A green banner at the top indicates successful execution of 12 tests. A button at the bottom says 'Exécuter la batterie sélectionnée'.

Figure 8 — Sélection et exécution de la batterie de tests

Ordre d'exécution

Le test de *scoring de risque* s'exécute toujours en dernier, quel que soit l'ordre de sélection : il agrège les résultats de tous les autres tests pour calculer un score composite par écriture.

7. Test de Benford

Détection de montants fabriqués à partir de la distribution des premiers chiffres

Le test compare la distribution des premiers chiffres significatifs des montants à la loi de Benford, selon la méthodologie MAD (Mean Absolute Deviation) de Nigrini. Le résultat classe la conformité en 4 niveaux : proche, acceptable, marginale, non conforme.

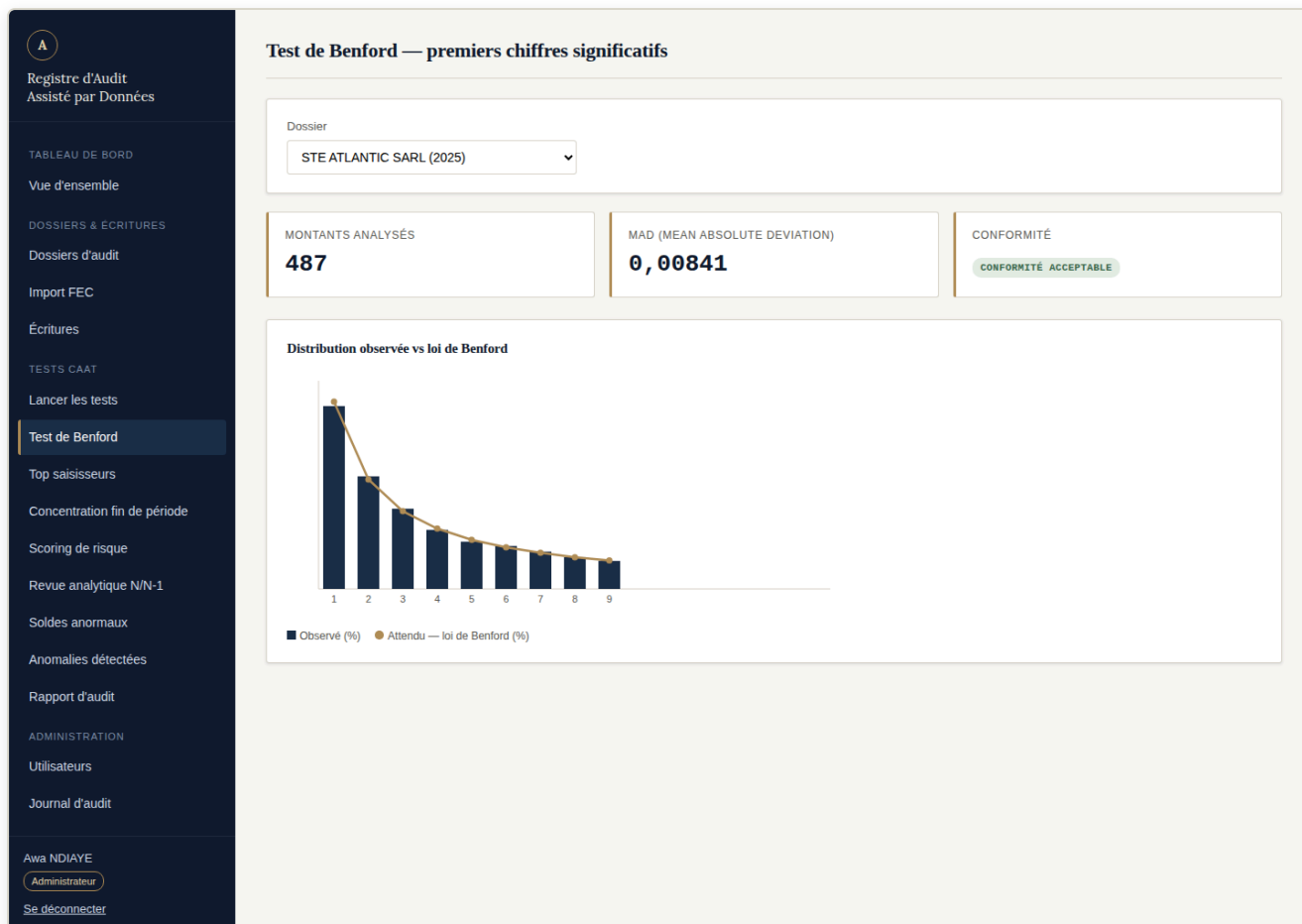


Figure 9 — Distribution observée vs attendue, avec indicateur de conformité

Interprétation

Un écart marqué sur un chiffre est un signal d'alerte statistique, pas une preuve de fraude : il oriente l'auditeur vers les comptes à examiner en priorité lors de la revue manuelle.

8. Top saisisseurs & concentration de fin de période

Deux tests d'analyse globale complémentaires

Top saisisseurs — classe les utilisateurs ayant saisi le plus d'écritures. Une concentration excessive (seuil par défaut : 40 % du volume) déclenche une anomalie de synthèse.

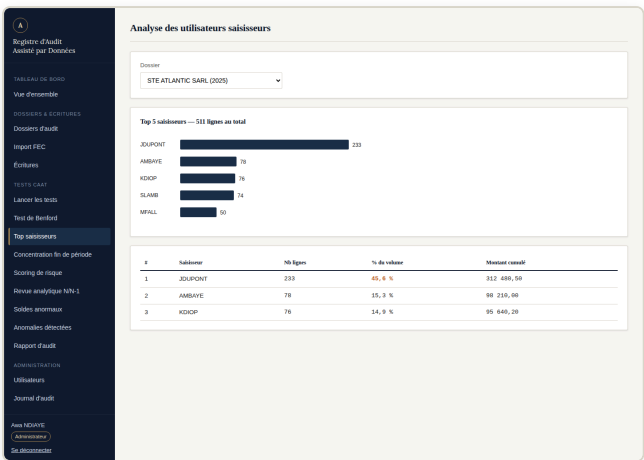


Figure 10 — Classement des saisisseurs

Concentration de fin de période — mesure la part des écritures enregistrées dans la dernière semaine de l'exercice, révélatrice d'écritures de régularisation tardives ou d'un pic d'activité suspect.

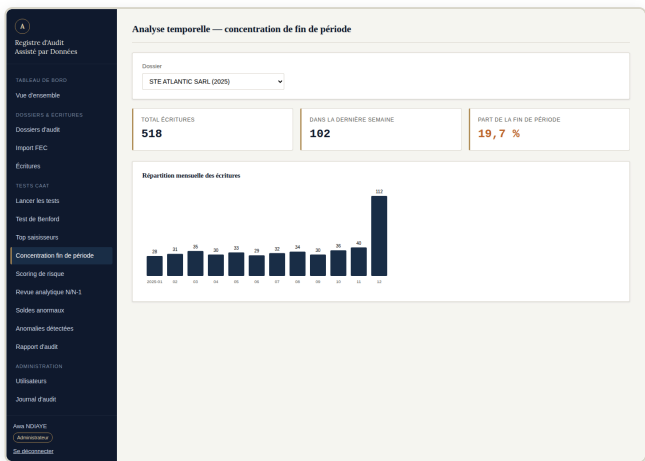


Figure 11 — Répartition mensuelle des écritures

9. Scoring de risque

Priorisation des écritures les plus à risque

Ce test agrège, pour chaque écriture, les scores de risque de tous les tests l'ayant signalée. Une écriture cumulant plusieurs signalements (par exemple : doublon et chronologie inversée) obtient un score composite élevé et remonte en tête du classement.

A

Registre d'Audit
Assisté par Données

TABLEAU DE BORD

Vue d'ensemble

DOSSIERS & ECRITURES

Dossiers d'audit

Import FEC

Écritures

TESTS CAAT

Lancer les tests

Test de Benford

Top saisisseurs

Concentration fin de période

Scoring de risque

Revue analytique N/N-1

Soldes anormaux

Anomalies détectées

Rapport d'audit

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Journal d'audit

Awa NDIAYE

Administrateur

Se déconnecter

Scoring de risque par écriture

Dossier
STE ATLANTIC SARL (2025)

Score composite = somme des scores de risque de chaque test ayant signalé l'écriture.

#	Écriture	Compte	Date	Montant	Nb signalements	Score	Tests déclenchés
1	AC / AC0421	606100	14/08/2025	1 240,00	2	170	Doublons - Chronologie inversée
2	OD / OD0087	625100	22/09/2025	2 340,00	2	160	Annulations rapides - Concentration fin de période
3	OD / OD0140	622600	31/12/2025	10 000,00	2	100	Montants ronds suspects - Concentration fin de période

Figure 12 — Classement des écritures par score de risque composite

10. Revue analytique N vs N-1

Variations significatives des soldes de comptes d'un exercice à l'autre

Ce test compare le solde de chaque compte de l'exercice audité à celui de l'exercice précédent (même client, exercice N-1). Une variation supérieure au seuil paramétré (30 % par défaut) est signalée, de même que les comptes nouvellement mouvementés ou disparus.

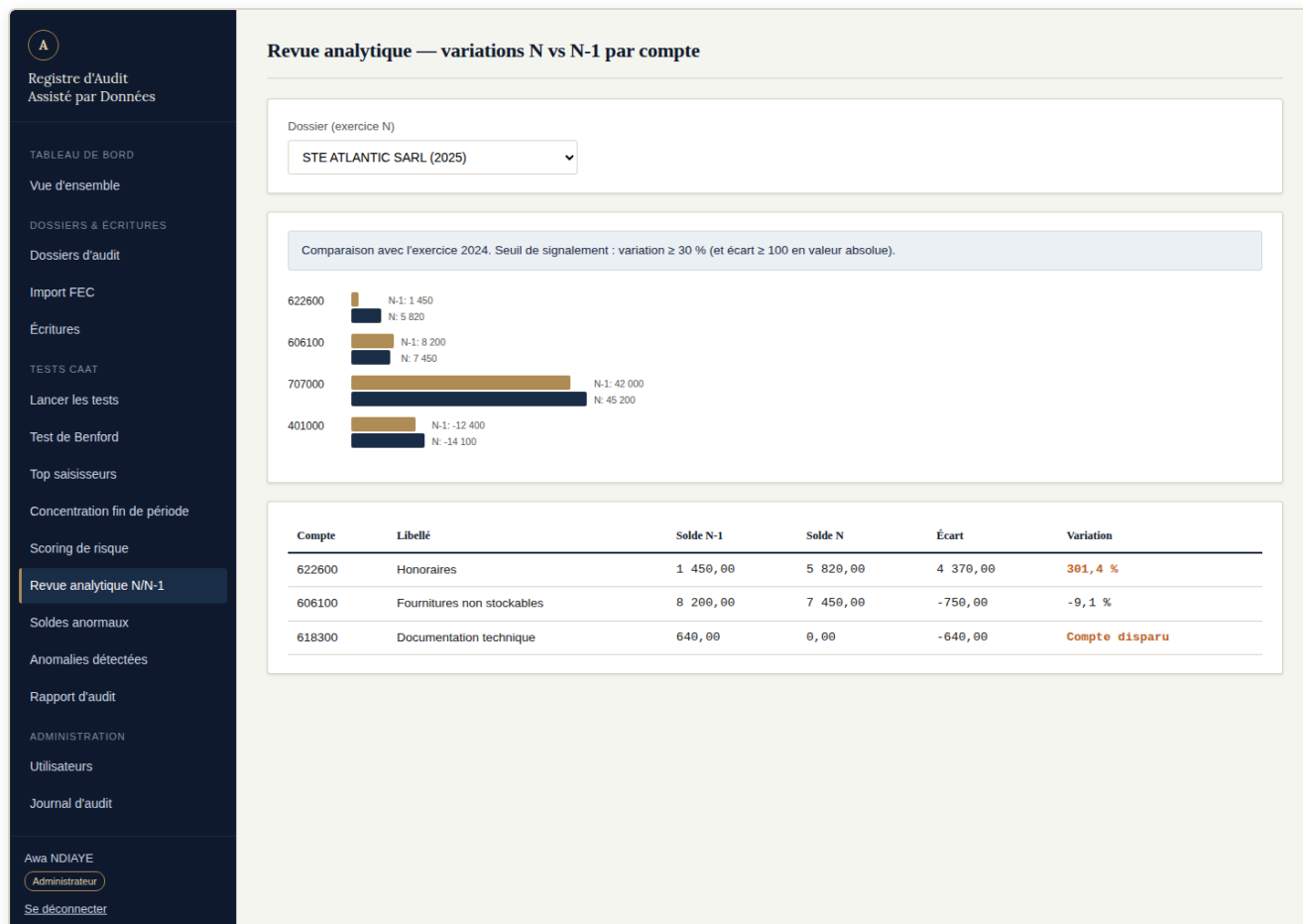


Figure 13 — Comparaison des soldes N-1 / N par compte

Prérequis

Ce test nécessite qu'un dossier de l'exercice N-1 existe pour le même client (même `nom_client`, exercice = année - 1). En son absence, le module affiche un message explicite plutôt qu'une erreur.

11. Soldes anormaux et comptes sans mouvement

Cohérence du sens débit/crédit selon la nature du compte

Ce test signale les comptes dont le solde présente un sens inhabituel au regard de leur classe (par exemple : un compte fournisseur anormalement débiteur, ou un compte de charge anormalement créditeur). Il identifie également les comptes actifs l'exercice précédent mais sans aucun mouvement sur l'exercice audité.

A

Registre d'Audit
Assisté par Données

TABLER DE BORD

Vue d'ensemble

DOSSIERS & ECRITURES

Dossiers d'audit

Import FEC

Écritures

TESTS CAAT

Lancer les tests

Test de Benford

Top saisisseurs

Concentration fin de période

Scoring de risque

Revue analytique N/N-1

Soldes anormaux

Anomalies détectées

Rapport d'audit

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Journal d'audit

Awa NDIAYE

Administrateur

Se déconnecter

Soldes anormaux & comptes sans mouvement

Dossier

STE ATLANTIC SARL (2025)

Comptes à solde de sens inhabituel

Compte	Libellé	Solde	Motif
401000	Fournisseurs	349,00	Compte fournisseur anormalement débiteur (le fournisseur nous devrait de l'argent)

Comptes sans mouvement (actifs en N-1, absents en N)

Compte	Libellé	Dernier mouvement
618300	Divers - Documentation technique	Exercice 2024

Figure 14 — Soldes de sens inhabituel et comptes sans mouvement

12. Anomalies détectées

Registre central de toutes les anomalies, tous tests confondus

C'est le cœur opérationnel de la plateforme : chaque anomalie détectée par l'un des 12 tests y apparaît, hiérarchisée par gravité (critique, élevée, moyenne, faible), avec filtres multi-critères et pagination à 20 résultats par page.

A

Registre d'Audit
Assisté par Données

TABLEAU DE BORD

Vue d'ensemble

DOSSIERS & ECRITURES

Dossiers d'audit

Import FEC

Écritures

TESTS CAAT

Lancer les tests

Test de Benford

Top saisisseurs

Concentration fin de période

Scoring de risque

Revue analytique N/N-1

Soldes anormaux

Anomalies détectées

Rapport d'audit

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Journal d'audit

Awa NDIAYE

Administrateur

Se déconnecter

Registre des anomalies (46)

Exporter en CSV

Dossier

Gravité

Statut

Test

Recherche

Tous les dossiers

Toutes

Tous

Tous les tests

Filtrer

Gravité	Test	Écriture	Compte	Montant	Description	Détecté le	Statut
CRITIQUE	Contrôle d'équilibre	AC / AC0512	401000	1 592,32	Écriture AC0512 (journal AC) déséquilibrée : écart de 20,00	13/08/2026	NON TRAITÉ
ELEVEE	Détection de doublons	AC / AC0421	606100	1 240,00	2 lignes identiques détectées : compte 606100, montant 1 240,00, pièce FA5187	13/08/2026	NON TRAITÉ
ELEVEE	Annulations rapides	OD / OD0087	625100	2 340,00	Écriture OD0087 probablement contre-passée par OD0091 le lendemain (délai : 1 jour)	13/08/2026	EN COURS
MOYENNE	Écritures atypiques	OD / OD0102	622600	4 800,00	Écriture OD0102 (journal OD) saisie un week-end (Samedi) le 14/06/2025	13/08/2026	TRAITE
MOYENNE	Chronologie inversée	VE / VE0031	411000	1 980,00	Rupture de chronologie dans le journal VE : l'écriture VE0031 est datée avant VE0030	13/08/2026	NON TRAITÉ
FAIBLE	Montants ronds suspects	OD / OD0140	622600	10 000,00	Montant rond suspect (10 000,00) sur l'écriture OD0140	13/08/2026	ECARTE

Figure 15 — Registre des anomalies avec filtres et changement de statut

Pour chaque anomalie, l'auditeur (profil Administrateur ou Utilisateur avancé) peut faire évoluer le statut de traitement : *Non traité* → *En cours* → *Traité*, ou *Écarté* si l'anomalie s'avère non pertinente après analyse. Chaque changement est journalisé.

13. Rapport d'audit et cartographie des risques

Synthèse hiérarchisée et vision par cycle métier

Le rapport regroupe l'ensemble des anomalies du dossier, hiérarchisées par gravité, et les rattache automatiquement à un cycle d'audit (Achats/Fournisseurs, Ventes/Clients, Trésorerie, Opérations diverses) déduit du journal ou du compte concerné.

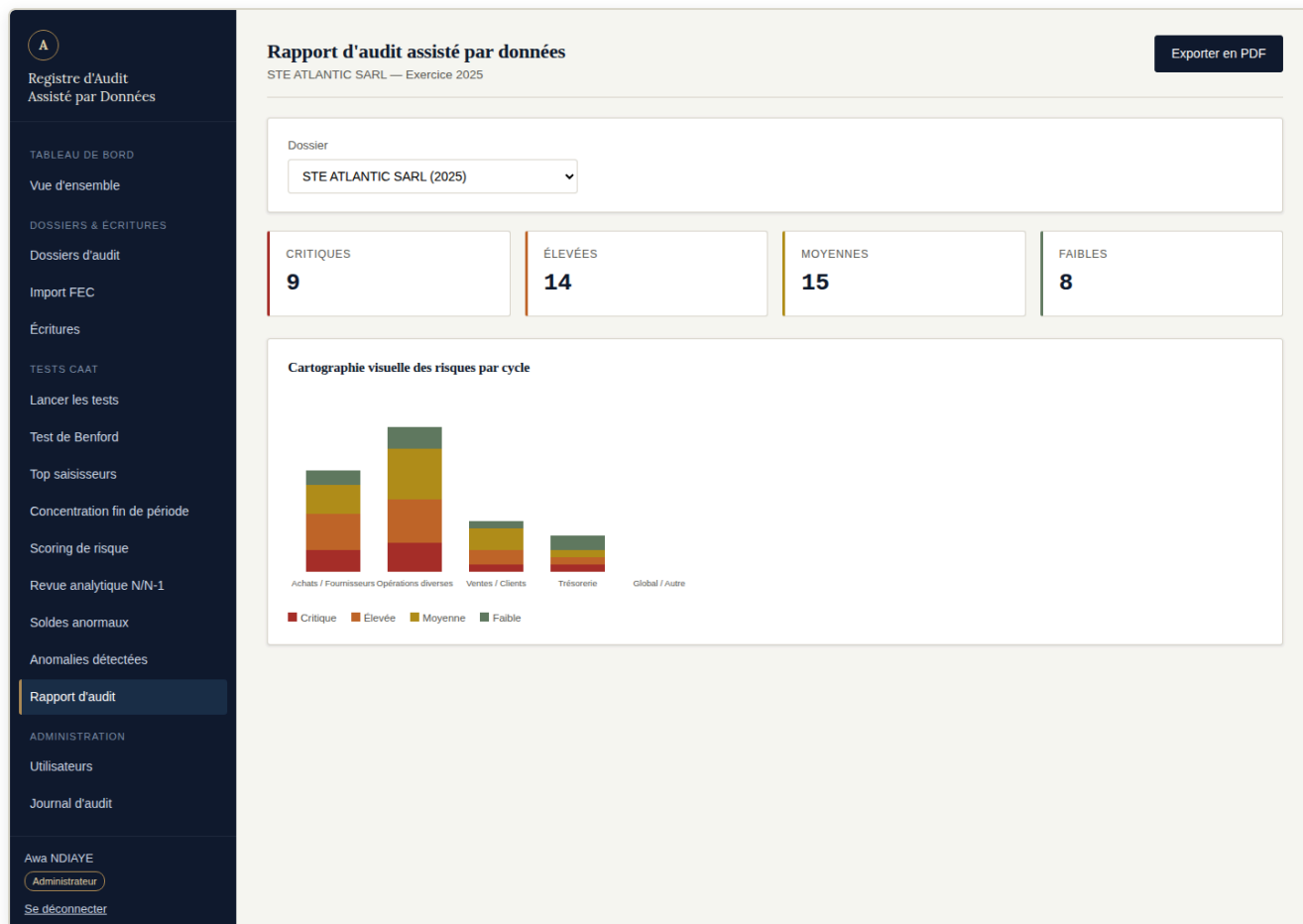


Figure 16 — Rapport hiérarchisé et cartographie des risques par cycle

14. Exports CSV et PDF

Extraire les données pour un usage externe (Excel, dossier de travail papier)

Export CSV

Un bouton **Exporter en CSV** est disponible sur les listes *Écritures* et *Anomalies* (visible en haut à droite de chaque écran, cf. figures 6 et 15). L'export respecte les filtres actifs au moment du clic.

Le fichier généré inclut un BOM UTF-8 et utilise le point-virgule comme séparateur, pour un affichage correct des accents dans Excel en configuration française.

Export PDF

Depuis la page *Rapport d'audit* (figure 16), le bouton **Exporter en PDF** génère un document complet : synthèse par gravité, répartition par cycle, puis détail de chaque anomalie. Le PDF est généré côté serveur avec la bibliothèque FPDF et propose un téléchargement immédiat, nommé automatiquement d'après le client et l'exercice (ex : `rapport_audit_STE_ATLANTIC_SARL_2025.pdf`).

15. Utilisateurs

Réservé au profil Administrateur

Création, modification et gestion des accès. La désactivation d'un compte (plutôt que sa suppression) est recommandée dès qu'un collaborateur quitte la mission, afin de conserver la traçabilité de ses actions passées dans le journal d'audit.

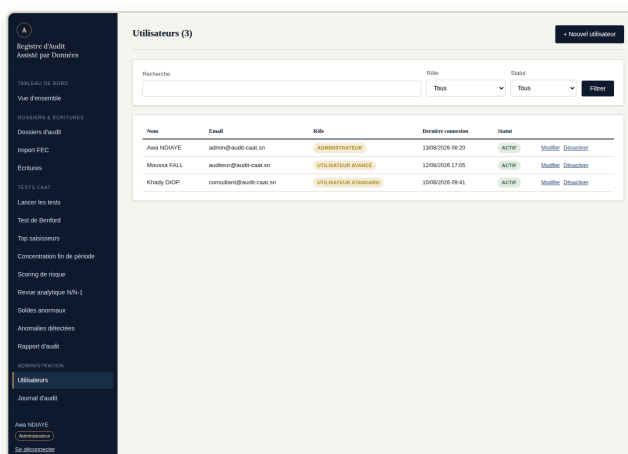


Figure 17 — Liste des utilisateurs, filtres et actions

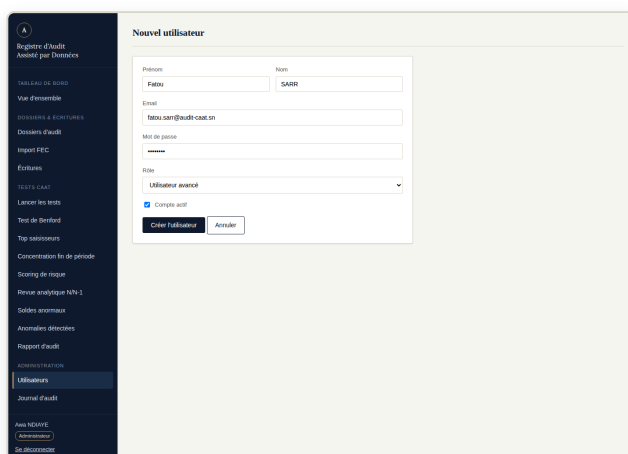


Figure 18 — Création d'un utilisateur

Garde-fous

Un administrateur ne peut ni désactiver ni supprimer son propre compte. La suppression d'un utilisateur responsable d'au moins un dossier est bloquée — désactivez-le ou réassignez ses dossiers au préalable.

16. Journal d'audit

Réservé au profil Administrateur

Le journal d'audit trace, de façon horodatée, l'ensemble des actions sensibles réalisées dans l'application : connexions, imports FEC, exécutions de tests, exports, changements de statut d'anomalie, création/modification/suppression de dossiers, d'écritures et d'utilisateurs. Chaque entrée enregistre l'utilisateur, l'action, la table et l'enregistrement concernés, ainsi que l'adresse IP d'origine.

Statut de ce module

La table `journal_audit_actions` et la journalisation elle-même sont pleinement opérationnelles dans toute l'application (chaque module écrit dans ce journal). L'écran de consultation dédié à cette table, avec filtres par utilisateur et par type d'action, est la prochaine évolution prévue de l'interface.

17. Questions fréquentes, dépannage et annexe

J'ai oublié mon mot de passe. Contactez un administrateur : il peut le réinitialiser depuis le module Utilisateurs.

Le contrôle d'équilibre signale un écart après import, est-ce normal ? Oui : l'anomalie est enregistrée automatiquement pour investigation, l'import n'est pas bloqué.

Je relance un test et le nombre d'anomalies change. Chaque exécution nettoie d'abord les résultats précédents de ce test pour ce dossier — c'est volontaire, pour permettre une ré-exécution sans accumulation de doublons.

La revue analytique N/N-1 affiche « aucun exercice précédent disponible ». Vérifiez qu'un dossier existe pour le même client avec l'exercice N-1 exact.

L'export PDF ne se télécharge pas. La génération PDF nécessite que la bibliothèque FPDF soit installée sur le serveur (vendor/fpdf/fpdf.php).

Ma session s'est déconnectée toute seule. Expiration automatique après 20 minutes d'inactivité — reconnectez-vous simplement.

Comptes de démonstration

Email	Rôle	Mot de passe
admin@audit-caat.sn	Administrateur	Audit@2026
auditeur@audit-caat.sn	Utilisateur avancé	Audit@2026
consultant@audit-caat.sn	Utilisateur standard	Audit@2026

Bonnes pratiques

1. Importez vos fichiers FEC dans un dossier d'audit dédié à l'exercice concerné.
2. Exécutez la batterie complète de tests après chaque import, avant de traiter les anomalies.
3. Traitez les anomalies critiques et élevées en priorité.
4. Exportez le rapport PDF à chaque clôture de mission pour archivage.
5. Changez le mot de passe des comptes de démonstration avant toute mise en production réelle.